

상장사 비트코인 보유비중, 보유분포 HHI, 공개 계약표기 프록시를 이용한 보수적 ordered-stage 추정

Theresno2ndbtc

2026년 3월

Abstract

본 노트는 공개 상장사 비트코인 보유비중과 보유분포의 Herfindahl-Hirschman Index(HHI), 그리고 공개 BTC-denominated 자금조달 프로кси와 merchant support 프로кси를 결합하여 broad public-denomination stage의 확률을 ordered-stage 틀에서 추정한다. 설명변수는 (i) 공개 상장사 전체 BTC 보유량의 총공급 2,100만 대비 비중, (ii) 공개 상장사 보유분포의 HHI, (iii) 공개 BTC-denominated 자금조달 breadth와 merchant support를 결합한 지원지수다. 종속변수는 treasury-only, financing-pilot, public-financing-cluster, broad public-denomination의 네 단계다. 마지막 단계는 공개 BTC-denominated loan/bond 사례뿐 아니라, 반복적 운영계약 (invoice/payroll/lease/subscription)의 공적 확인을 요구하도록 엄격하게 정의한다. 2025년 1월부터 2026년 3월 11일까지의 월말 표본에서 broad public-denomination stage는 아직 관측되지 않는다. 따라서 최상위 절단점은 엄격한 단계정의를 반영하는 prior와 함께 MAP ordered logit으로 규율된다. 기준 ordered logit 추정에서 보유비중 계수는 양(+), HHI 계수는 음(-), 지원지수 계수는 양(+)으로 나타난다. 2026년 3월 11일 현재 관측치($x_t = 5.50\%$, $HHI = 0.4154$)를 대입하면 broad public-denomination stage 확률은 ordered logit 기준 11.2%, ordered probit 민감도 기준 3.1%다. 현재 HHI와 지원지수를 고정할 때 Stage 3 확률이 50%, 70%, 90%에 도달하는 보유비중 임계치는 ordered logit 기준 각각 8.78%, 10.11%, 12.24%로 계산된다. 본 결과는 x 의 상승이 단순한 treasury adoption에 그치지 않고, 일정 수준을 넘어서면 BTC-denominated 계약과 가격표시의 확산을 통해 UoA 전환 확률을 높이는 방향으로 작동할 수 있음을 시사한다.

1. 문제 설정

경제 전체의 unit-of-account(UoA) 채택은 “무엇으로 가격, 임금, 청구서, 대출, 채권을 적느냐”의 문제다. 그러나 이 변수는 공식 통계로 직접 관측되기 어렵다. 공개자료에서 연속적으로 집계 가능한 것은 주로 세 가지다. 첫째, 공개 상장사의 BTC 보유량. 둘째, 그 보유가 소수 기업에 집중되어 있는지 여부. 셋째, 공개 BTC-denominated 기업금융 사례와 merchant 네트워크의 범위다.

본 노트는 broad UoA를 곧바로 측정하지 않고, 공개자료로 확인 가능한 단계적 전개를 다음 네 수준으로 정리한다.

Table 1: 단계 정의

단계	정의
Stage 0	Treasury-only 단계. 공개 상장사 보유가 증가하더라도 공개 BTC-denominated 자금조달 사례가 아직 없다.
Stage 1	Financing-pilot 단계. 공개 BTC-denominated loan/bond/convertible 사례가 산발적으로 등장하지만 breadth가 좁다.
Stage 2	Public-financing-cluster 단계. 공개 BTC-denominated 자금조달 사례가 다수 누적되고 merchant support도 확대되지만, 반복적 운영계약 (invoice/payroll/lease/subscription)의 공적 확인은 아직 없다.
Stage 3	Broad public-denomination 단계. Stage 2 조건에 더해 반복적 운영계약의 공개 BTC-denomination이 확인되는 구간이다. 본 노트의 표본에서는 이 단계가 아직 관측되지 않는다.

이 정의에서 Stage 3는 경제 전체의 완성된 UoA와 동일하지는 않지만, 적어도 공개 계약표기 차원에서의 상위 단계를 뜻한다. 따라서 Stage 3 확률이 높아지려면 단순한 treasury 보유 증가만으로는 부족하고, 보유의 분산, 공개 자금조달 breadth, merchant support, 운영계약의 반복성까지 함께 갖추어져야 한다.

2. 데이터

2.1. 공개 상장사 보유 BTC 비중

시점 t 의 보유비중은 다음과 같이 정의한다.

$$x_t = 100 \times \frac{B_t^{\text{public}}}{21,000,000}. \quad (1)$$

여기서 B_t^{public} 는 공개 상장사의 총 BTC 보유량이다. 본 노트의 최신 관측치는 2026년 3월 11일 1,156,000 BTC로 두었고, 이는 총공급 대비 5.50%다.

Table 2: 공개 상장사 보유 BTC 앵커 시계열

날짜	공개 상장사 보유 BTC	총공급 대비 비중(%)	비고
2024-12-31	590,649	2.81	2024년말 공개 상장사 총보유량
2025-03-31	688,000	3.28	2025년 1분기말
2025-06-30	847,000	4.03	2025년 2분기말
2025-09-30	1,022,700	4.87	2025년 3분기말
2025-12-31	1,100,000	5.24	2025년말
2026-03-11	1,156,000	5.50	2026년 3월 11일 현재

월별 표본은 위 앵커 관측치 사이를 시간기준 선형보간하여 구성했다.

2.2. 공개 상장사 보유분포의 HHI

시점 t 의 집중도는 다음과 같이 정의한다.

$$h_t = \text{HHI}_t = \sum_{i=1}^{N_t} s_{it}^2, \quad s_{it} = \frac{B_{it}}{B_t^{\text{public}}}. \quad (2)$$

여기서 B_{it} 는 시점 t 에 i 번째 공개 상장사가 보유한 BTC이며, N_t 는 추적 가능한 공개 상장사 수다.

2026년 3월 11일 현재 cross-section에서는 공개 상장사 총보유량이 1,156,000 BTC, Strategy 보유량이 738,731 BTC이므로 top-1 share는 63.90%다. 같은 날짜의 공개 보유분포에서 식별 가능한 보유량과 residual tail을 결합하면 현재 HHI 프록시는

$$\text{HHI}_{2026-03-11} \approx 0.4154 \quad (3)$$

로 계산된다. 10,000 스케일로는 약 4,154다.

월별 HHI 시계열은 Strategy 비중의 월별 경로와 현재 시점의 residual concentration shape를 결합해 구성했다.

2.3. 공개 자금조달 breadth와 merchant support

공개 BTC-denominated 기업금융 breadth는 일곱 개 공적 사례로 구성한다. 본 노트는 2025년 3월부터 2025년 12월 사이 공개된 BTC-denominated convertible bond, BTC loan, BTC bond 사례를 event panel로 정리한다. 각 월말에 활성화된 누적 비율을

$$f_t = \frac{k_t}{7}, \quad (4)$$

로 둔다. 여기서 k_t 는 시점 t 까지 공적으로 확인된 사례 수다.

merchant support는 BTC Map의 공개 merchant 수 시계열을 월별로 보간한 뒤,

$$m_t = \frac{\text{BTC-accepting places}_t}{30,000} \quad (5)$$

로 정규화했다. Stage 3의 핵심은 직접 가격표기와 반복계약이지만, 공개 월별 시계열이 충분하지 않기 때문에 merchant support는 보조적 인프라 프록시로 사용한다.

두 변수를 다음과 같이 결합한다.

$$g_t = 0.65f_t + 0.35m_t. \quad (6)$$

가중치 0.65/0.35는 공개 BTC-denominated financing breadth가 merchant acceptance보다 더 직접적인 계약표기 신호라는 판단을 반영한다.

2.4. 엄격한 ordered-stage 종속변수

본 노트의 관측 stage는 다음의 규칙으로 정의한다.

$$S_t = \begin{cases} 0, & f_t = 0 \text{ and } x_t < 3.4, \\ 1, & f_t < 0.5 \text{ or } m_t < 0.55, \\ 2, & f_t \geq 0.5, m_t \geq 0.55, \text{ and 반복적 운영계약의 공적 확인 없음,} \\ 3, & \text{반복적 운영계약의 공적 확인 존재.} \end{cases} \quad (7)$$

표본기간에는 반복적 BTC-denominated invoice/payroll/lease/subscription의 공적 확인이 없으므로 Stage 3는 아직 관측되지 않는다. 이 점이 본 노트의 핵심이다. 현재 공개 상장사 보유비중이 5.5% 수준이라 해도, strict stage 정의 아래에서는 여전히 broad public-denomination의 초기 전 단계로 해석할 수 있다.

3. 모형

잠재 연속변수 S_t^* 를

$$S_t^* = \beta_x \tilde{x}_t + \beta_h \tilde{h}_t + \beta_g \tilde{g}_t + \varepsilon_t, \quad (8)$$

로 둔다. 여기서 $\tilde{x}_t, \tilde{h}_t, \tilde{g}_t$ 는 표준화된 보유비중, HHI, 지원지수다. ordered logit 기준에서 ε_t 는 logistic 분포를 따른다.

관측된 stage는 절단점 $(\kappa_1, \kappa_2, \kappa_3)$ 에 의해

$$S_t = \begin{cases} 0, & S_t^* \leq \kappa_1, \\ 1, & \kappa_1 < S_t^* \leq \kappa_2, \\ 2, & \kappa_2 < S_t^* \leq \kappa_3, \\ 3, & S_t^* > \kappa_3 \end{cases} \quad (9)$$

로 결정된다.

따라서 ordered logit의 단계확률은

$$\mathbb{P}(S_t = 0 \mid X_t) = \Lambda(\kappa_1 - \eta_t), \quad (10)$$

$$\mathbb{P}(S_t = 1 \mid X_t) = \Lambda(\kappa_2 - \eta_t) - \Lambda(\kappa_1 - \eta_t), \quad (11)$$

$$\mathbb{P}(S_t = 2 \mid X_t) = \Lambda(\kappa_3 - \eta_t) - \Lambda(\kappa_2 - \eta_t), \quad (12)$$

$$\mathbb{P}(S_t = 3 \mid X_t) = 1 - \Lambda(\kappa_3 - \eta_t), \quad (13)$$

여기서 $\eta_t = \beta_x \tilde{x}_t + \beta_h \tilde{h}_t + \beta_g \tilde{g}_t$ 다.

추정은 약한 정규 사전분포를 둔 MAP 방식으로 한다.

$$\beta_x, \beta_h, \beta_g \sim \mathcal{N}(0, 1.2^2), \quad (14)$$

절단점은

$$\kappa_1 = a_1, \quad \kappa_2 = a_1 + e^{d_2}, \quad \kappa_3 = a_1 + e^{d_2} + e^{d_3} \quad (15)$$

로 parameterize했고,

$$a_1 \sim \mathcal{N}(-1, 1^2), \quad d_2 \sim \mathcal{N}(\log 1.4, 0.25^2), \quad d_3 \sim \mathcal{N}(\log 3.8, 0.16^2) \quad (16)$$

를 두었다. 마지막 prior는 Stage 3가 반복적 운영계약의 공적 확인을 요구하는 엄격한 단계라는 사실을 반영한다. 표본에서 Stage 3가 아직 관측되지 않기 때문에, 최상위 절단점은 데이터와 단계정의를 동시에 반영하는 prior-disciplined parameter가 된다.

ordered probit도 민감도 점검으로 함께 계산했다.

4. 추정 결과

4.1. 기준 ordered logit

표 3는 기준 ordered logit 추정치를 보여준다.

Table 3: 기준 ordered logit 추정치

모수	추정치	부호	해석
β_x	0.548	+	보유비중이 높을수록 더 높은 stage로 이동
β_h	-0.637	-	동일한 보유비중에서도 HHI가 높을수록 stage 상승이 지연
β_g	0.498	+	공개 financing breadth와 merchant support가 높을수록 stage 상승
κ_1	-1.907		Stage 0/1 경계
κ_2	-0.344		Stage 1/2 경계
κ_3	3.822		Stage 2/3 경계

계수의 부호는 직관과 부합한다. $\beta_x > 0$ 는 공개 상장사 BTC 보유비중이 높을수록 더 높은 단계로 이동할 가능성이 커짐을 뜻한다. 반면 $\beta_h < 0$ 는 동일한 보유비중에서도 보유분포의 HHI가 높을수록 상위 단계로의 이동이 늦어진다는 뜻이다. $\beta_g > 0$ 는 공개 financing breadth와 merchant support가 stage 상승에 기여함을 의미한다.

4.2. 현재 시점의 단계확률

2026년 3월 11일 현재 관측치는 $x_t = 5.50\%$, $HHI_t = 0.4154$, $g_t = 0.936$ 이다. 이를 대입하면 기준 ordered logit의 단계확률은 표 4와 같다.

Table 4: 2026년 3월 11일 현재 단계확률

Stage	의미	ordered logit 확률
0	treasury-only 이전 구간	2.5%
1	financing-pilot 단계	8.5%
2	public-financing-cluster 단계	77.9%
3	broad public-denomination 단계	11.2%

즉 현재 관측치는 Stage 2가 지배적이며, Stage 3는 아직 low-probability tail에 머문다. 이는 “공개

treasury와 공개 financing은 상당히 진행되었지만, 반복적 운영계약 차원의 계약표기는 여전히 이른다”는 서술과 양립한다.

4.3. 현재 조건에서의 Stage 3 임계치

현재 HHI와 지원지수($h_t = 0.4154$, $g_t = 0.936$)를 고정할 때, Stage 3 확률이 특정 수준에 도달하는 보유비중 $x^*(p)$ 는

$$\mathbb{P}(S_t = 3 \mid x_t, h_t, g_t) = p \quad (17)$$

를 만족하는 x_t 로 정의한다. ordered logit 기준 임계치는 표 5와 같다.

Table 5: 현재 조건 기준 Stage 3 임계치

목표 확률 p	임계치 $x^*(p)$ (% of 21M)	BTC 수량 환산
50%	8.78%	1,843,366 BTC
70%	10.11%	2,124,070 BTC
90%	12.24%	2,571,292 BTC

이 숫자는 Stage 3를 엄격하게 정의했기 때문에, 단순 treasury adoption 임계치보다 훨씬 높다. 현재 5.50%는 Stage 3의 50% 확률 임계치인 8.78%보다 유의하게 낮다.

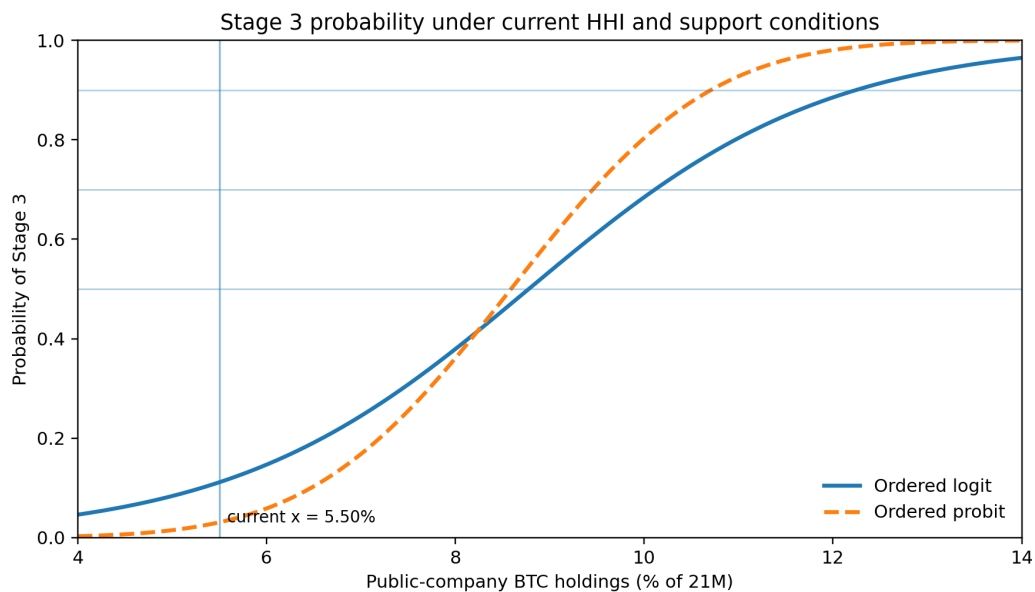


Figure 1: 현재 HHI와 지원지수를 고정했을 때의 Stage 3 확률 곡선

4.4. ordered probit 민감도 점검

링크함수를 normal cdf로 바꾼 ordered probit 민감도 점검에서는 현재 Stage 3 확률이 3.1%로 더 낮게 나온다. 같은 방식으로 계산한 임계치는 표 6와 같다.

Table 6: ordered probit 민감도 점검: Stage 3 임계치

목표 확률 p	임계치 $x^*(p)$ (% of 21M)	BTC 수량 환산
50%	8.59%	1,803,836 BTC
70%	9.46%	1,985,832 BTC
90%	10.71%	2,248,605 BTC

ordered logit과 ordered probit은 절대수준에서 차이를 보이지만, 두 경우 모두 현재 5.50%를 broad public-denomination 단계의 고확률 구간으로 보지는 않는다. 즉 결론의 방향은 동일하다.

5. 해석

이 노트의 핵심 메시지는 다음과 같다.

첫째, 공개 상장사 BTC 보유비중은 여전히 중요한 설명변수다. 보유비중이 높아질수록 더 높은 단계로 이동할 잠재력은 커진다.

둘째, 그러나 HHI가 높으면 같은 보유비중에서도 상위 단계로의 이동이 늦어진다. 현재 공개 상장사 보유는 여전히 소수 기업에 상당히 집중되어 있다.

셋째, broad public-denomination 단계는 단순한 BTC treasury 보유나 공개 financing 사례만으로 열리지 않는다. 반복적 운영계약의 공적 확인이 없으면 Stage 3는 높은 절단점을 갖는 것이 자연스럽다.

넷째, 따라서 현재 $x_t \approx 5.5\%$ 라는 관측치만으로 “UoA가 이미 고확률 구간에 진입했다”고 읽는 것은 과도하다. 본 노트의 strict stage 정의와 conservative calibration 아래에서는 현재 상태를 public-financing-cluster 단계가 지배적이지만 broad public-denomination은 아직 초기라고 해석하는 것이 더 자연스럽다.

6. 한계

첫째, Stage 3는 표본에서 아직 관측되지 않는다. 따라서 최상위 절단점은 순수한 빈도주의 식별이 아니라, 단계정의를 반영한 prior와 함께 규율된다.

둘째, merchant support는 가격표기 그 자체가 아니라 보조적 인프라 프록시다. 향후 sats 직접 가격표시 merchant 비중, BTC invoice/payroll/lease/subscription 데이터가 축적되면 g_t 를 더 직접적인 UoA 프록시로 대체할 수 있다.

셋째, 공개 BTC-denominated financing event panel은 탐색적 표본이다. 그러나 본 노트의 목적은 경제 전체 UoA를 직접 계측하기보다, 공개자료에 의해 확인되는 엄격한 public-denomination 단계의 확률을 보수적으로 요약하는 데 있다.

7. 결론

현재 공개 상장사 BTC 보유비중은 약 5.50%까지 상승했지만, 보유 집중도와 운영계약 차원의 공적 확인 부족을 함께 고려하면 broad public-denomination 단계의 확률은 아직 높지 않다. 기존 ordered logit에서는 11.2%, ordered probit 민감도 점검에서는 3.1%이며, Stage 3의 50% 임계치는 대략 8.6%–8.8%, 70% 임계치는 9.5%–10.1%, 90% 임계치는 10.7%–12.2% 범위로 계산된다.

따라서 현재의 공개 데이터는 “treasury와 공개 financing은 상당히 진행되었으나, broad public-denomination 단계는 아직 이르다”는 해석과 더 잘 부합한다. 다만 본 결과는 x 의 상승이 단순한 treasury adoption에 그치지 않고, 일정 수준을 넘어서면 BTC-denominated 계약과 가격표시의 확산을 통해 UoA 전환 확률을 높이는 방향으로 작동할 수 있음을 보여준다. 다시 말해 현 시점은 아직 초기 단계로 해석하는 것이 적절하지만, 공개 상장사 보유비중의 추가 상승은 공개 계약표기와 운영단계 사용의 누적 확산을 뒷받침하면서 향후 UoA 형성 가능성을 높이는 방향의 조건 변화로 읽을 수 있다.

부록 A. 데이터 메모

표본은 2025년 1월부터 2026년 3월 11일까지 15개 월말 관측치다. 공개 상장사 총보유 BTC와 Strategy 보유량은 공개 treasury tracker를 기초로 구성했고, HHI는 현재 cross-section의 보유분포와 residual tail 가정을 이용해 프록시화했다. BTC-denominated financing breadth는 공개 기업대출/전환사채/회사채 사례 일곱 개를 누적 카운트하여 구성했고, merchant support는 BTC Map 공개 merchant 수의 월별 보간치를 사용했다.